

Nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nhóm 4

089206011070 - Trần Tấn Phát

079206000967 - Trần Hoàng Sơn

056206000983 - Nguyễn Duy Quy

054206007389 - Nguyễn Quốc Dũng

079206004792 - Lê Huy Hoàng

September 25, 2026

Lời nói đầu

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh đã làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả và có tính thông minh. Giao hàng bằng máy bay không người lái đã trở thành một phương án đầy triển vọng để vận chuyển các kiện hàng nhẹ trong những môi trường như khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư và vùng sâu vùng xa. Dự án SmartDroneDelivery được đề xuất dưới dạng một nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tập trung vào việc quản lý hoạt động giao hàng thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái. Nền tảng được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bao gồm quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, thực hiện giao hàng, theo dõi giao hàng, quản lý trạm hạ cánh và xác nhận giao hàng. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được bổ sung nhằm dự kiến thời gian giao hàng, tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích hoạt động.

Là một thành phần quan trọng của toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ tổ chức và duy trì dữ liệu phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính nhất quán, tính toàn vẹn, khả năng truy vết, tính bảo mật và khả năng truy cập hiệu quả cho tầng ứng dụng.

Tài liệu này tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng SmartDroneDelivery. Phạm vi trình bày bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu, xác định các thực thể và mối quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic, thiết kế lược đồ quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn, lập chỉ mục và triển khai cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL.

CHƯƠNG 1.

Giới thiệu

1.1. Giới thiệu hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý hoạt động giao hàng bằng drone, tập trung vào nghiệp vụ và logistics thay vì điều khiển trực tiếp drone. Hệ thống quản lý khách hàng, yêu cầu giao hàng, gói hàng, trạm hạ cánh, drone, lần thực hiện giao hàng, dữ liệu theo dõi, sự cố, xác nhận giao hàng, lộ trình, khuyến nghị AI và hoạt động quản trị.

1.2. Phạm vi hệ thống

- Quản lý khách hàng và địa chỉ giao hàng.
- Quản lý đơn giao hàng và gói hàng.
- Quản lý trạm hạ cánh, drone và nhân viên vận hành.
- Lập lịch và quản lý các lần thực hiện giao hàng.
- Theo dõi dữ liệu đo từ xa của drone.
- Ghi nhận sự cố và lập lịch lại.
- Xác nhận giao hàng và tham chiếu đến bằng chứng.
- Hỗ trợ lộ trình, khuyến nghị AI và kiểm toán.

1.3. Các tác nhân chính

Tác nhân	Vai trò chính
Khách hàng	Tạo yêu cầu, quản lý địa chỉ, theo dõi và xác nhận giao hàng.
Điều phối viên	Xử lý yêu cầu, lập lịch, phân công drone.
Nhân viên vận hành trạm	Xử lý package tại station và ghi nhận sự kiện.
Quản lý logistics	Theo dõi hoạt động vận hành.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý user, role, permission và audit.

1.4. Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng	Chức năng
Khách hàng & Đơn giao hàng	Tài khoản, địa chỉ, tạo và theo dõi order.
Gói hàng	Quản lý gói hàng và quá trình xử lý.
Thực hiện giao hàng	Lập lịch, phân công drone và các lần thực hiện giao hàng.
Trạm	Trạm, nhân viên vận hành và xử lý gói hàng.
Theo dõi	Dữ liệu đo từ xa của lần giao hàng.
Xác nhận	Xác nhận giao hàng và bằng chứng.
Sự cố	Ghi nhận và theo dõi sự cố.
Lộ trình & AI	Lộ trình, các điểm lộ trình và khuyến nghị AI.
Quản trị	Người dùng, vai trò, quyền và kiểm toán.

1.5. Các vấn đề nghiệp vụ chính

Vấn đề	Giải pháp cơ sở dữ liệu
Một đơn giao hàng có thể được thực hiện nhiều lần	delivery_order + delivery_activity + previous_activity_id
Cần lịch sử trạng thái	order_status_history
Gói hàng đi qua nhiều trạm	package_station_event
Cần theo dõi drone	tracking_record gắn với delivery_activity
Delivery có thể phát sinh lỗi	delivery_exception
Cần bằng chứng giao hàng	delivery_confirmation + evidence_object_key

Vấn đề	Giải pháp cơ sở dữ liệu
Cần kiểm soát quyền	system_user, role, permission và bảng liên kết

CHƯƠNG 2.

Phân tích yêu cầu cơ sở dữ liệu

2.1. Tổng quan hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để hỗ trợ quản lý các hoạt động giao hàng. Hệ thống tập trung vào quản lý nghiệp vụ và logistics thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Nền tảng hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bắt đầu từ khi tạo yêu cầu, sau đó là quản lý kiện hàng, lập lịch, thực hiện, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Từ góc nhìn cơ sở dữ liệu, hệ thống cần một tầng quản lý dữ liệu có cấu trúc và đáng tin cậy, có khả năng lưu trữ và duy trì toàn bộ thông tin phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Chương này xác định các tác nhân, yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu dữ liệu làm nền tảng cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

2.2. Tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu

Nền tảng SmartDroneDelivery hỗ trợ năm tác nhân chính là con người. Mỗi tác nhân tương tác với những chức năng khác nhau của hệ thống và gắn với các nhóm dữ liệu cụ thể mà cơ sở dữ liệu phải quản lý.

2.2.1. Khách hàng

Tác nhân Khách hàng đại diện cho những cá nhân sử dụng nền tảng để yêu cầu dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Cơ sở dữ liệu phải quản lý các dữ liệu sau cho tác nhân này:

- Thông tin định danh và hồ sơ khách hàng.
- Tài khoản khách hàng được liên kết với bản ghi người dùng hệ thống.
- Một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của khách hàng.
- Các đơn giao hàng do khách hàng tạo.
- Các bản ghi xác nhận giao hàng của những đơn đã hoàn thành.

2.2.2. Điều phối viên

Điều phối viên là nhân viên chịu trách nhiệm xem xét và lập lịch các đơn giao hàng. Cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho tác nhân này quyền truy cập vào:

- Các đơn giao hàng đang chờ xem xét.
- Trạng thái hiện tại và lịch sử trạng thái của đơn hàng.
- Các bản ghi hoạt động giao hàng, bao gồm việc phân công máy bay không người lái.
- Thông tin lập lịch lại đối với những lần giao hàng thất bại hoặc bị hủy.

2.2.3. Nhân viên vận hành trạm

Nhân viên vận hành trạm quản lý các trạm hạ cánh vật lý được sử dụng trong hoạt động giao hàng. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Thông tin định danh và vị trí trạm hạ cánh.
- Trạng thái hiện tại và sức chứa của trạm.
- Các bản ghi lịch sử trạng thái trạm.
- Việc phân công nhân viên vận hành với các trạm được chỉ định.
- Các sự kiện của kiện hàng tại trạm, bao gồm tiếp nhận, xác nhận lấy hàng, chất hàng và dỡ hàng.
- Các hoạt động giao hàng khởi hành từ hoặc kết thúc tại một trạm nhất định.

2.2.4. Quản lý logistics

Quản lý logistics giám sát hoạt động tổng thể và sử dụng dữ liệu cho báo cáo, phân tích. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Dữ liệu tổng hợp về đơn hàng và hoạt động giao hàng.
- Các bản ghi theo dõi tiến độ giao hàng và quỹ đạo bay.
- Các bản ghi ngoại lệ, sự cố và thất bại trong giao hàng.

- Các chỉ số vận hành trạm và việc phân công nhân viên.
- Dữ liệu cần thiết cho báo cáo hoạt động và phân tích có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

2.2.5. Quản trị viên hệ thống

Quản trị viên hệ thống quản lý các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Tài khoản người dùng hệ thống và trạng thái tài khoản.
- Việc gán vai trò và quyền hạn.
- Các bản ghi nhật ký kiểm toán đối với mọi thao tác quan trọng trong hệ thống.

2.3. Yêu cầu chức năng

Phần này mô tả những chức năng chính mà nền tảng SmartDroneDelivery phải hỗ trợ từ góc nhìn cơ sở dữ liệu. Các yêu cầu chức năng được phân nhóm theo những phân hệ cốt lõi của hệ thống.

2.3.1. Quản lý người dùng

Phân hệ quản lý người dùng xử lý việc đăng ký tài khoản, xác thực và kiểm soát truy cập theo vai trò cho tất cả tác nhân hệ thống.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng đăng ký và quản lý tài khoản của mình.
2. Hệ thống phải cho phép quản trị viên tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản nhân viên, bao gồm điều phối viên, nhân viên vận hành trạm và quản lý logistics.
3. Hệ thống phải xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập an toàn sử dụng mật khẩu đã được băm.
4. Hệ thống phải gán vai trò và quyền hạn cho từng tài khoản, đồng thời giới hạn quyền truy cập chức năng theo vai trò đó.
5. Hệ thống phải cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu thông tin xác thực tài khoản (`system_user`), vai trò (`role`), quyền hạn (`permission`) và các bảng liên kết tương ứng (`user_role`, `role_permission`).

2.3.2. Quản lý khách hàng và đơn giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và các đơn giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng quản lý một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng, bao gồm đặt địa chỉ mặc định và lưu tọa độ địa lý.
2. Hệ thống phải cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng cách cung cấp địa chỉ, thời gian mong muốn và thông tin vật lý của kiện hàng.

3. Hệ thống phải cho phép điều phối viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đã gửi.
4. Hệ thống phải cho phép khách hàng và nhân viên xem trạng thái hiện tại của đơn giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép sửa đổi hoặc hủy đơn giao hàng trước khi đơn được lập lịch.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hồ sơ khách hàng (customer), địa chỉ giao hàng (customer_address), đơn giao hàng (delivery_order), thông tin kiện hàng (package) và lịch sử trạng thái đơn (order_status_history).

2.3.3. Quy trình và thực hiện giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ lập lịch, thực hiện và xác nhận các hoạt động giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép điều phối viên lập lịch cho một đơn đã được phê duyệt bằng cách tạo hoạt động giao hàng, chọn trạm lấy hàng và trạm đích, đồng thời phân công một máy bay không người lái đang sẵn sàng hoạt động.
2. Hệ thống phải kiểm tra để bảo đảm tổng khối lượng kiện hàng không vượt quá tải trọng của máy bay được phân công.
3. Hệ thống phải ghi nhận các sự kiện kiện hàng tại trạm, bảo đảm việc lấy và chất hàng đã được một nhân viên được phân công tại trạm xác nhận trước khi máy bay khởi hành.
4. Hệ thống phải ghi nhận dữ liệu đo từ xa và thông tin theo dõi thời gian thực phát sinh trong quá trình giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép xác nhận khi bàn giao thành công, bao gồm thông tin người nhận, phương thức xác nhận và khóa tham chiếu bằng chứng số.
6. Hệ thống phải ghi nhận các lần giao hàng thất bại cùng nguyên nhân ngoại lệ đầy đủ và hỗ trợ lập lịch lại bằng cách tạo một hoạt động giao hàng mới có liên kết.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hoạt động giao hàng (delivery_activity), sự kiện kiện hàng tại trạm (package_station_event), bản ghi theo dõi (tracking_record), xác nhận giao hàng (delivery_confirmation) và ngoại lệ giao hàng (delivery_exception).

2.3.4. Quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành

Phân hệ này hỗ trợ quản lý các trạm hạ cánh và nhân sự vận hành trạm được sử dụng trong quá trình giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép nhân viên vận hành đăng ký và cập nhật thông tin trạm hạ cánh, bao gồm tọa độ địa lý và sức chứa.
2. Hệ thống phải ghi nhận việc phân công nhân viên vào trạm, bảo đảm chỉ nhân viên được phân công mới được thực hiện thao tác tại trạm.

3. Hệ thống phải giám sát khả năng hoạt động của trạm và ghi lại mọi thay đổi trạng thái, chẳng hạn bảo trì hoặc giới hạn sức chứa, trong một lịch sử không thể sửa đổi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu trạm hạ cánh (`landing_station`), lịch sử trạng thái trạm (`station_status_history`) và việc phân công nhân viên vận hành trạm (`station_operator_assignment`).

2.3.5. Bảng điều khiển và dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Phân hệ này cung cấp chức năng giám sát hoạt động và hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo cho quản lý logistics và điều phối viên.

1. Hệ thống phải cung cấp bảng điều khiển hiển thị trạng thái của đơn giao hàng, máy bay không người lái và trạm hạ cánh.
2. Hệ thống phải lưu các đề xuất do trí tuệ nhân tạo tạo ra cho việc lựa chọn máy bay, lập kế hoạch tuyến đường và dự kiến thời gian đến (ETA).
3. Hệ thống phải cung cấp các phân tích hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử giao hàng và theo dõi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu hoạt động lịch sử, các tuyến đường dự kiến (`delivery_route`, `route_point`) và kết quả đề xuất của trí tuệ nhân tạo (`ai_recommendation`). Cơ sở dữ liệu không lưu trọng số mô hình hoặc mã nguồn trí tuệ nhân tạo.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định thiết kế cơ sở dữ liệu.

2.4.1. Bảo mật

Hệ thống phải cung cấp cơ chế xác thực an toàn và phân quyền theo vai trò. Thông tin xác thực nhạy cảm phải được lưu dưới dạng giá trị băm mật mã (`password_hash`). Thiết kế cơ sở dữ liệu phải thực thi kiểm soát truy cập thông qua các quyền hạn quan hệ và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng cũng như dữ liệu vận hành.

2.4.2. Hiệu năng

Hệ thống được kỳ vọng cung cấp thời gian phản hồi dưới ba giây đối với các truy vấn vận hành thông thường. Cần triển khai chỉ mục có chọn lọc, kiểu dữ liệu phù hợp và lược đồ không dư thừa để hỗ trợ ghi dữ liệu đo từ xa với thông lượng cao và tra cứu nhanh.

2.4.3. Tính đồng thời

Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng, điều phối viên và tiến trình tự động tiếp nhận dữ liệu đo từ xa mà vẫn duy trì tính nhất quán nghiêm ngặt. Giao dịch và ràng buộc phải ngăn ngừa

các điều kiện tranh chấp, chẳng hạn phân công cùng một máy bay cho hai chuyến bay có thời gian chồng lấn.

2.4.4. Tích hợp

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò nền tảng lưu trữ bền vững cho các API RESTful và dịch vụ hướng sự kiện. Các khóa lưu trữ đối tượng (`evidence_object_key`) được lưu để liên kết với hệ thống lưu trữ đối tượng bên ngoài (MinIO/S3), tránh làm PostgreSQL phình to bởi các tệp nhị phân.

2.4.5. Khả năng mở rộng và bảo trì

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải có tính mô-đun và tuân thủ Dạng chuẩn thứ ba (3NF), cho phép mở rộng chức năng trong tương lai, chẳng hạn lịch bảo trì hoặc tuyến đường nhiều chặng, mà không phá vỡ các lược đồ quan hệ hiện có.

2.4.6. Kiểm toán và khả năng truy vết

Hệ thống phải duy trì khả năng kiểm toán đầy đủ. Một bảng nhật ký kiểm toán chỉ cho phép ghi nối tiếp phải lưu tác nhân, loại thao tác, thực thể, giá trị thay đổi và thời điểm của tất cả thay đổi dữ liệu quan trọng.

2.5. Quy trình nghiệp vụ

Toàn bộ vòng đời giao hàng được quản lý theo quy trình có hệ thống sau:

1. **Tạo đơn hàng:** Khách hàng tạo đơn giao hàng, cung cấp địa chỉ đích, thời gian mong muốn và thông số kiện hàng. Đơn được lưu với trạng thái ban đầu là `PENDING`.
2. **Đề xuất bằng trí tuệ nhân tạo:** Bộ máy trí tuệ nhân tạo xử lý yêu cầu của đơn và ghi các đề xuất lựa chọn máy bay, dự đoán ETA vào `ai_recommendation`.
3. **Xem xét và phê duyệt:** Điều phối viên xem xét đơn hàng cùng các đề xuất, sau đó cập nhật trạng thái đơn thành `APPROVED` hoặc `REJECTED`.
4. **Lập lịch và phân công máy bay:** Điều phối viên lập lịch giao hàng bằng cách tạo một `delivery_activity` liên kết đơn hàng với một máy bay, trạm khởi hành và trạm đích cụ thể. Trạng thái đơn chuyển thành `ASSIGNED`.
5. **Xử lý tại trạm và lấy kiện hàng:** Kiện hàng đến trạm khởi hành. Nhân viên được phân công kiểm tra kiện hàng và ghi một `package_station_event` với trạng thái `PICKUP_CONFIRMED` và `LOADED`.
6. **Thực hiện chuyển bay và theo dõi:** Máy bay cất cánh. Hoạt động chuyển sang trạng thái `IN_TRANSIT`. Các bản ghi đo từ xa tần suất cao gồm tọa độ, độ cao, tốc độ và pin được liên tục thêm vào `tracking_record`.

7. **Xác nhận giao hàng thành công:** Sau khi đến nơi an toàn và bàn giao cho người nhận, người nhận ký hoặc cung cấp thông tin xác minh. Một bản ghi `delivery_confirmation` được tạo kèm tham chiếu tới đối tượng bằng chứng trong hệ thống lưu trữ. Trạng thái đơn và hoạt động được cập nhật thành `DELIVERED`.
8. **Ngoại lệ và lập lịch lại:** Nếu xảy ra bất thường trong chuyến bay hoặc vấn đề thời tiết, hệ thống ghi một `delivery_exception` và cập nhật trạng thái hoạt động thành `FAILED`. Điều phối viên có thể lập lịch lại bằng cách tạo một `delivery_activity` mới liên kết với hoạt động thất bại ban đầu thông qua `previous_activity_id`, qua đó duy trì khả năng truy vết lịch sử đầy đủ.

2.6. Quy tắc nghiệp vụ

Để bảo đảm tính chặt chẽ đầy đủ về cấu trúc, ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ chính thức (từ BR-01 đến BR-39) được thiết lập. Những quy tắc này chi phối trực tiếp việc xác định thực thể, bản số của mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

Quy tắc về khách hàng và địa chỉ.

- **BR-01:** Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng.
- **BR-02:** Mỗi đơn giao hàng thuộc về chính xác một khách hàng.
- **BR-03:** Mỗi đơn giao hàng sử dụng chính xác một địa chỉ giao hàng.
- **BR-04:** Địa chỉ giao hàng được chọn phải thuộc về khách hàng sở hữu đơn hàng.
- **BR-05:** Mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ giao hàng mặc định.

Quy tắc về đơn hàng và kiện hàng.

- **BR-06:** Một đơn giao hàng phải chứa ít nhất một kiện hàng.
- **BR-07:** Một đơn giao hàng có thể chứa nhiều kiện hàng.
- **BR-08:** Khối lượng và các kích thước vật lý của kiện hàng (dài, rộng, cao) phải là các giá trị số dương.
- **BR-09:** Trạng thái kiện hàng phải tuân theo vòng đời đã xác định (`CREATED`, `AT_STATION`, `PICKED_UP`, `IN_TRANSIT`, `DELIVERED`, `FAILED`, `RETURNED`, `DAMAGED`).

Quy tắc về trạng thái và vòng đời đơn hàng.

- **BR-10:** Tại mỗi thời điểm, mỗi đơn giao hàng có chính xác một trạng thái hiện tại.
- **BR-11:** Mọi thay đổi trạng thái đơn phải được lưu trong bảng chỉ cho phép ghi nối tiếp `order_status_history`.

- **BR-12:** Chỉ những phép chuyển trạng thái hợp lệ mới được phép thực hiện trong vòng đời đơn hàng.
- **BR-13:** Đơn hàng đã hủy không thể quay lại trạng thái hoạt động.
- **BR-14:** Đơn hàng đã giao không thể được lập lịch lại.

Quy tắc về máy bay và vận hành.

- **BR-15:** Một máy bay không người lái có thể thực hiện nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
- **BR-16:** Một máy bay không thể đồng thời được phân công cho hai hoạt động giao hàng đang diễn ra.
- **BR-17:** Máy bay được phân công cho một hoạt động giao hàng phải ở trạng thái sẵn sàng vận hành (AVAILABLE).
- **BR-18:** Tổng khối lượng kiện hàng của một hoạt động không được vượt quá tải trọng của máy bay (max_payload_kg).

Quy tắc về hoạt động giao hàng và lập lịch lại.

- **BR-19:** Một đơn giao hàng có thể gắn với nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
- **BR-20:** Mỗi hoạt động giao hàng đại diện cho một lần thực hiện giao hàng riêng biệt.
- **BR-21:** Các bản ghi về lần giao hàng thất bại, ngoại lệ và dữ liệu theo dõi phải được bảo toàn.
- **BR-22:** Việc lập lịch lại tạo một hoạt động giao hàng mới tham chiếu tới hoạt động thất bại thông qua previous_activity_id.
- **BR-23:** Mỗi hoạt động giao hàng gắn với chính xác một máy bay không người lái.
- **BR-24:** Mỗi hoạt động giao hàng có trạng thái và các mốc thời gian vận hành độc lập.

Quy tắc về trạm hạ cánh và nhân sự.

- **BR-25:** Một trạm hạ cánh có sức chứa xác định và không âm.
- **BR-26:** Các lần chuyển trạng thái trạm, chẳng hạn bảo trì hoặc ngừng hoạt động, phải được lưu trong station_status_history.
- **BR-27:** Một nhân viên vận hành có thể được phân công cho một hoặc nhiều trạm trong những khoảng thời gian xác định.
- **BR-28:** Chỉ nhân viên đang được phân công mới có thể ghi thao tác tại trạm và xác minh việc lấy kiện hàng.

Quy tắc về lấy kiện hàng.

- **BR-29:** Một kiện hàng có thể được xử lý tại trạm hạ cánh khởi hành hoặc trạm đích.
- **BR-30:** Việc lấy và bàn giao kiện hàng phải được ghi nhận rõ ràng dưới dạng sự kiện tại trạm.
- **BR-31:** Bản ghi sự kiện kiện hàng tại trạm phải lưu trạm, nhân viên thực hiện, loại sự kiện và thời điểm.
- **BR-32:** Một kiện hàng không thể chuyển sang IN_TRANSIT nếu chưa có sự kiện lấy hàng đã được xác minh.

Quy tắc về xác nhận giao hàng.

- **BR-33:** Một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận giao hàng thành công.
- **BR-34:** Xác nhận giao hàng chỉ có thể được tạo cho một đơn đã giao thành công.
- **BR-35:** Xác nhận được liên kết trực tiếp với hoạt động giao hàng thành công tương ứng.
- **BR-36:** Thông tin định danh người nhận, phương thức xác nhận và tham chiếu bằng chứng số phải được bảo toàn.

Quy tắc về kiểm toán và truy vết.

- **BR-37:** Mọi thao tác quan trọng trong hệ thống phải truy vết được tới người dùng chịu trách nhiệm và thời điểm thực hiện.
- **BR-38:** Bản ghi kiểm toán phải lưu danh tính tác nhân, loại thao tác, bảng bị tác động, mã bản ghi và trạng thái trước/sau.
- **BR-39:** Lịch sử trạng thái nghiệp vụ (`order_status_history`, `station_status_history`) và nhật ký kiểm toán (`audit_log`) phục vụ các mục đích khác nhau nên phải được lưu trong những bảng riêng biệt.

2.7. Yêu cầu dữ liệu

Dựa trên các yêu cầu hệ thống và ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu phải quản lý những nhóm dữ liệu chính sau.

2.7.1. Dữ liệu người dùng và phân quyền

Lưu thông tin xác thực, trạng thái tài khoản, vai trò, quyền hạn và các phép gán vai trò/quyền hạn nhiều-nhiều (`system_user`, `role`, `permission`, `user_role`, `role_permission`).

2.7.2. Dữ liệu khách hàng và địa chỉ

Lưu hồ sơ khách hàng và một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của mỗi khách hàng, bao gồm địa chỉ đường phố, đơn vị hành chính và tọa độ địa lý phục vụ định vị (`customer`, `customer_address`).

2.7.3. Dữ liệu đơn giao hàng và kiện hàng

Lưu đơn giao hàng của khách hàng, thời gian giao mong muốn, thời gian đến dự kiến, thời điểm hoàn thành, cùng kích thước và khối lượng chi tiết của kiện hàng (delivery_order, package, order_status_history).

2.7.4. Dữ liệu máy bay và trạm

Lưu thông số vật lý, trạng thái vận hành, mức pin của máy bay; tọa độ, sức chứa, lịch sử chuyển trạng thái của trạm; và việc phân công nhân viên vận hành (drone, landing_station, station_status_history, station_operator_assignment).

2.7.5. Dữ liệu hoạt động giao hàng và sự kiện

Lưu từng lần thực hiện giao hàng riêng biệt, việc phân công máy bay, trạm khởi hành/đích, liên kết tới hoạt động trước khi lập lịch lại và các sự kiện xử lý kiện hàng tại trạm (delivery_activity, package_station_event).

2.7.6. Dữ liệu theo dõi và ngoại lệ

Lưu dữ liệu đo từ xa tần suất cao trong chuyến bay gồm tọa độ, độ cao, tốc độ và pin; đồng thời lưu các sự cố, nhóm lỗi và phương án xử lý (tracking_record, delivery_exception).

2.7.7. Dữ liệu xác nhận

Lưu bằng chứng giao hàng chính thức, tên và số liên hệ của người nhận, phương thức xác nhận cùng khóa lưu trữ đối tượng cho chữ ký số hoặc hình ảnh (delivery_confirmation).

2.7.8. Dữ liệu tuyến đường và đề xuất của trí tuệ nhân tạo

Lưu các điểm hành trình dự kiến và đầu ra đề xuất của trí tuệ nhân tạo, bao gồm lựa chọn máy bay, dự đoán thời lượng và điểm tin cậy (delivery_route, route_point, ai_recommendation).

2.7.9. Dữ liệu kiểm toán

Bảo toàn dấu vết kiểm toán không thể sửa đổi, gồm mã tác nhân, loại thao tác, tên bảng, mã bản ghi bị tác động, ảnh chụp JSON trước/sau và địa chỉ IP (audit_log).

CHƯƠNG 3.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

Phần này trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm cho nền tảng SmartDroneDelivery. Mô hình xác định các thực thể chính, thuộc tính của chúng, mối quan hệ giữa các thực thể và bản số của những mối quan hệ đó. Đây là cơ sở để xây dựng lược đồ quan hệ mức logic trong Phần ??.

3.1.1. Vì sao mức khái niệm phải được xác định trước

Trong SmartDroneDelivery, mức khái niệm xác định được:

- Phạm vi nghiệp vụ của nền tảng và ranh giới với các hệ thống/thiết bị bên ngoài.
- Tác nhân, trách nhiệm của từng tác nhân và điểm họ tương tác với hệ thống.
- Các thực thể nghiệp vụ cốt lõi và ý nghĩa nghiệp vụ của từng thực thể.
- Mối quan hệ giữa các thực thể cùng lực lượng số và tính bắt buộc/tùy chọn khi phù hợp.
- Các vòng đời và sự kiện cần lưu lại, đặc biệt là trạng thái, dữ liệu theo dõi, sự cố và việc xử lý tại trạm.
- Các quy tắc nghiệp vụ phải luôn đúng dù giao diện hay dịch vụ ứng dụng thay đổi.

3.1.2. Từ việc hiểu nghiệp vụ đến mô hình khái niệm

Chuỗi chuyển đổi từ bài toán kinh doanh sang thiết kế:

Nhu cầu nghiệp vụ → Tác nhân → Quy trình/sự kiện nghiệp vụ → Thực thể nghiệp vụ
→ Mối quan hệ/lực lượng số → Mô hình khái niệm

Ví dụ: yêu cầu “hệ thống phải hỗ trợ giao lại khi một lần giao thất bại” dẫn đến việc nhận diện hai khái niệm khác nhau: Đơn giao hàng (DELIVERY_ORDER) và Lần thực hiện giao hàng (DELIVERY_ACTIVITY).

Yêu cầu chức năng và quy tắc nghiệp vụ là nguồn đầu vào của mức khái niệm, nhưng chúng không đồng nghĩa với khái niệm. Yêu cầu chức năng mô tả hệ thống phải làm gì; mô hình khái niệm mô tả hệ thống cần biết gì.

3.1.3. Ranh giới hệ thống và kịch bản nghiệp vụ

SmartDroneDelivery được xác định là nền tảng quản lý nghiệp vụ và logistics cho giao hàng bằng drone. Phạm vi gồm khách hàng, địa chỉ, đơn giao hàng, gói hàng, trạm hạ cánh, drone, lần thực hiện giao hàng, dữ liệu theo dõi, sự cố, xác nhận, lộ trình, khuyến nghị AI, phân quyền và kiểm toán. Điều khiển bay mức thấp, phân sụn, phân cứng động cơ và chi tiết bên trong kho lưu trữ đối tượng không phải là các thực thể nghiệp vụ cốt lõi của cơ sở dữ liệu này.

Một kịch bản nghiệp vụ dùng để kiểm tra mức khái niệm có thể diễn ra như sau:

- Khách hàng chọn một địa chỉ và tạo đơn giao hàng.
- Một đơn giao hàng có thể chứa một hoặc nhiều gói hàng.
- Điều phối viên xử lý đơn và tạo một lần thực hiện giao hàng để thực hiện việc giao.
- Lần thực hiện được gán một drone và các trạm liên quan; nhân viên vận hành xử lý gói hàng tại trạm.
- Trong khi bay, nhiều bản ghi theo dõi được sinh ra; nếu có sự cố thì tạo bản ghi sự cố giao hàng.
- Nếu lần thực hiện thất bại, một lần thực hiện mới được tạo và liên kết với lần trước để bảo toàn lịch sử lập lịch lại.
- Khi giao thành công, xác nhận giao hàng ghi nhận kết quả và tham chiếu bằng chứng.

3.1.4. Các tác nhân và trách nhiệm nghiệp vụ

Tác nhân	Trách nhiệm nghiệp vụ	Khái niệm chính	Ý nghĩa đối với mô hình
Khách hàng	Tạo yêu cầu; quản lý địa chỉ; theo dõi và xác nhận giao hàng.	Khách hàng, Địa chỉ, Đơn giao hàng, Xác nhận	Xác định nhu cầu giao hàng.

Tác nhân	Trách nhiệm nghiệp vụ	Khái niệm chính	Ý nghĩa đối với mô hình
Điều phối viên	Xử lý yêu cầu; lập lịch; phân công drone; lập lịch lại.	Đơn giao hàng, Lần thực hiện, Drone, Lộ trình	Biến yêu cầu thành việc thực hiện cụ thể.
Nhân viên vận hành trạm	Xử lý gói hàng tại trạm và ghi nhận sự kiện.	Gói hàng, Trạm, Sự kiện tại trạm	Ghi nhận việc xử lý gói hàng thực tế.
Quản lý logistics	Theo dõi hoạt động và trạng thái vận hành.	Đơn giao hàng, Lần thực hiện, Theo dõi, Sự cố, Lộ trình, AI	Cần góc nhìn vận hành tổng thể.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý user, role, permission và audit.	Người dùng, Vai trò, Quyền, Kiểm toán	Đảm bảo kiểm soát và truy vết.

3.1.5. Xác định thực thể: mỗi khái niệm có ý nghĩa gì

Một thực thể chỉ nên được đưa vào mô hình khi nó đại diện cho một đối tượng nghiệp vụ độc lập, một vòng đời riêng, một loại sự kiện lặp lại, hoặc một mối quan hệ cần được quản lý riêng.

Nhóm khái niệm	Thực thể / Quan hệ	Ý nghĩa nghiệp vụ
Định danh & Khách hàng	SYSTEM_USER, CUSTOMER, CUSTOMER_ADDRESS	Tài khoản, hồ sơ khách hàng và các địa chỉ có thể dùng làm nơi giao.
Đơn giao hàng & Gói hàng	DELIVERY_ORDER, PACKAGE	Yêu cầu giao hàng và các đơn vị logistics thuộc đơn giao hàng.
Trạm & Drone	LANDING_STATION, DRONE	Hạ tầng và phương tiện thực hiện giao hàng.
Thực hiện giao hàng	DELIVERY_ACTIVITY	Một lần thực hiện/attempt cụ thể của một order; là concept trung tâm.
Lịch sử & Sự kiện	ORDER_STATUS_HISTORY, STATION_STATUS_HISTORY, PACKAGE_STATION_EVENT, TRACKING_RECORD, DELIVERY_EXCEPTION	Các sự kiện phát sinh theo thời gian; không nên nhét thành danh sách lặp trong thực thể cha.
Xác nhận	DELIVERY_CONFIRMATION	Kết quả giao thành công và tham chiếu evidence.
Lộ trình & AI	DELIVERY_ROUTE, ROUTE_POINT, AI_RECOMMENDATION	Thông tin route và khuyến nghị hỗ trợ cho execution.

Nhóm khái niệm	Thực thể / Quan hệ	Ý nghĩa nghiệp vụ
Phân quyền & Kiểm toán	ROLE, PERMISSION, USER_ROLE, ROLE_PERMISSION, AUDIT_LOG	Kiểm soát quyền và khả năng truy vết thao tác.

CUSTOMER và *CUSTOMER_ADDRESS*.. *CUSTOMER* đại diện cho chủ thể sử dụng dịch vụ. *CUSTOMER_ADDRESS* không chỉ là một thuộc tính văn bản của khách hàng vì một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ và địa chỉ có tọa độ phục vụ giao hàng. Vì vậy, địa chỉ là một khái niệm có vòng đời và được nhận diện riêng.

DELIVERY_ORDER.. *DELIVERY_ORDER* đại diện cho yêu cầu nghiệp vụ. Nó phải giữ các thông tin thuộc về yêu cầu như customer, địa chỉ giao đã chọn, trạng thái hiện tại, thời gian yêu cầu, ETA và kết quả hoàn thành/hủy. Nó không nên chứa danh sách dữ liệu đo từ xa, sự cố hoặc các lần thực hiện lặp lại.

PACKAGE.. *PACKAGE* là đơn vị logistics vật lý thuộc order. Một order có thể có nhiều package và mỗi package có thuộc tính riêng như khối lượng, kích thước và trạng thái dễ vỡ. Vì package có định danh riêng, nó được quản lý độc lập với order.

LANDING_STATION và *DRONE*.. Trạm là hạ tầng vận hành; drone là nguồn lực giao hàng. Hai khái niệm này độc lập với đơn giao hàng và có vòng đời riêng. Một drone có thể thực hiện nhiều lần giao theo thời gian; một trạm có thể phục vụ nhiều gói hàng và nhiều lần thực hiện.

DELIVERY_ACTIVITY.. *DELIVERY_ACTIVITY* mô tả việc thực hiện yêu cầu. Đây là khái niệm trung tâm vì việc gắn drone, trạm lấy/trả, lịch, thời gian bắt đầu/kết thúc, dữ liệu theo dõi, sự cố, lộ trình và khuyến nghị AI đều gắn với một lần thực hiện cụ thể.

Các thực thể lịch sử/sự kiện. Lịch sử/sự kiện được mô hình hóa riêng khi một đối tượng có nhiều thay đổi hoặc quan sát theo thời gian. Điều này áp dụng cho trạng thái đơn giao hàng, trạng thái trạm, xử lý gói hàng tại trạm, dữ liệu đo từ xa và sự cố.

DELIVERY_CONFIRMATION.. Xác nhận là kết quả nghiệp vụ của việc giao thành công. Bằng chứng được tham chiếu bằng khóa đối tượng để cơ sở dữ liệu lưu sự kiện nghiệp vụ mà không phải nhúng tệp vật lý vào một dòng dữ liệu.

Phân quyền và kiểm toán. Người dùng, vai trò và quyền là các khái niệm độc lập; quan hệ giữa chúng là N:M. Nhật ký kiểm toán là luồng sự kiện quản trị và bảo mật, nên không thuộc trực tiếp vào đối tượng nghiệp vụ được kiểm toán.

3.1.6. Các mối quan hệ cốt lõi

Lực lượng số phải được quyết định ở mức khái niệm trước khi chuyển thành khóa ngoại. Nó mô tả “một bên có thể liên quan đến bao nhiêu đối tượng bên kia” và giúp nhóm biết khi nào cần thực thể con, khi nào cần quan hệ kết hợp.

Mối quan hệ	Lực lượng số	Diễn giải nghiệp vụ	Hệ quả cho thiết kế logic
CUSTOMER – CUSTOMER_ADDRESS	1:N	Một khách hàng có nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc một khách hàng.	Tách CUSTOMER_ADDRESS, dùng customer_id làm FK.
CUSTOMER – DELIVERY_ORDER	1:N	Khách hàng có thể tạo nhiều đơn giao hàng; mỗi đơn giao hàng thuộc một khách hàng.	customer_id là FK trong order.
DELIVERY_ORDER – PACKAGE	1:N	Một đơn giao hàng có thể có nhiều gói hàng.	PACKAGE là relation riêng.
DELIVERY_ORDER – DELIVERY_ACTIVITY	1:N	Một đơn giao hàng có thể có nhiều lần thực hiện.	Tách request khỏi execution.
DRONE – DELIVERY_ACTIVITY	1:N	Một drone thực hiện nhiều lần giao theo thời gian; mỗi lần thực hiện được gán một drone.	DRONE và ACTIVITY độc lập; concurrency là business rule.
DELIVERY_ACTIVITY – TRACKING_RECORD	1:N	Một lần thực hiện tạo ra nhiều quan sát dữ liệu đo từ xa.	TRACKING_RECORD là event relation.
DELIVERY_ACTIVITY – DELIVERY_EXCEPTION	1:N	Một lần thực hiện có thể có 0 hoặc nhiều sự cố.	Sự cố có định danh và vòng đời riêng.
PACKAGE – PACKAGE_STATION_EVENT	1:N	Một gói hàng có nhiều sự kiện tại trạm.	Không dùng station_1, station_2, ...
DELIVERY_ACTIVITY – DELIVERY_ROUTE	1:N	Một lần thực hiện có thể có nhiều bản ghi lộ trình.	Nếu business yêu cầu đúng một route active, cần thêm rule riêng.
DELIVERY_ROUTE – ROUTE_POINT	1:N	Một lộ trình gồm nhiều điểm có thứ tự.	ROUTE_POINT tách khỏi ROUTE.
DELIVERY_ORDER – DELIVERY_CONFIRMATION	1:0..1	Đơn hàng chưa thành công thì chưa có xác nhận.	UNIQUE order_id hỗ trợ quy tắc này.

Mối quan hệ	Lực lượng số	Diễn giải nghiệp vụ	Hệ quả cho thiết kế logic
USER – ROLE	N:M	Một người dùng có thể có nhiều vai trò; một vai trò có thể áp dụng cho nhiều người dùng.	Dùng USER_ROLE.
ROLE – PERMISSION	N:M	Một vai trò có nhiều quyền; một quyền có thể thuộc nhiều vai trò.	Dùng ROLE_PERMISSION.

3.1.7. Quyết định khái niệm quan trọng nhất: Đơn giao hàng và Lần thực hiện giao hàng

Đây là quyết định quan trọng nhất của mô hình khái niệm hiện tại. DELIVERY_ORDER và DELIVERY_ACTIVITY không phải hai tên gọi của cùng một thứ:

- DELIVERY_ORDER = “khách hàng yêu cầu hệ thống thực hiện một lần giao”.
- DELIVERY_ACTIVITY = “một lần thực hiện cụ thể mà hệ thống thực sự tổ chức để thực hiện yêu cầu đó”.
- Một order có thể có nhiều activity; mỗi activity có drone, thời gian, trạm, dữ liệu theo dõi và sự cố riêng.
- previous_activity_id tạo chuỗi liên kết khi lần thực hiện sau được sinh ra do lập lịch lại.

Ví dụ: O100 là một yêu cầu. A1 được giao cho D3 nhưng thất bại. Điều phối viên tạo A2 và A2.previous_activity_id = A1. Cơ sở dữ liệu giữ một O100 nhưng hai activity với lịch sử đầy đủ.

3.1.8. Các khái niệm về vòng đời và sự kiện

Trạng thái hiện tại và lịch sử. DELIVERY_ORDER và LANDING_STATION có trạng thái hiện tại để đọc nhanh. ORDER_STATUS_HISTORY và STATION_STATUS_HISTORY lưu các lần chuyển trạng thái để kiểm toán.

Di chuyển của gói hàng. PACKAGE_STATION_EVENT ghi mỗi lần package được xử lý tại một station cùng operator, loại sự kiện và thời điểm.

Dữ liệu đo từ xa. TRACKING_RECORD là chuỗi quan sát theo thời gian của một lần thực hiện giao hàng; mỗi dòng là một quan sát thay vì nhiều cột coordinate_1, coordinate_2, ...

Sự cố. DELIVERY_EXCEPTION ghi sự cố phát sinh trong một activity, có thời điểm xảy ra và trạng thái xử lý.

Xác nhận. DELIVERY_CONFIRMATION ghi sự kiện giao thành công; evidence_object_key là tham chiếu đến bằng chứng bên ngoài.

3.1.9. Danh sách kiểm tra mô hình khái niệm

- Mỗi đối tượng nghiệp vụ cốt lõi có ý nghĩa rõ ràng và không bị chồng lấn trách nhiệm.
- Mỗi mối quan hệ quan trọng có lực lượng số rõ ràng.
- Các dữ liệu lặp theo thời gian đã được nhận diện thành lịch sử/sự kiện.
- Các vòng đời độc lập được tách ra thay vì gắn tất cả vào một thực thể.
- Mức khái niệm biểu diễn được các tình huống bình thường, thất bại, thử lại, hủy và hoàn thành.
- Mức khái niệm có thể dẫn tới lược đồ logic mà không phải thay đổi ý nghĩa nghiệp vụ.
- Mức khái niệm không kéo các thành phần ngoài phạm vi vào thành thực thể nghiệp vụ cốt lõi.
- Mức khái niệm hỗ trợ các câu hỏi nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

3.1.10. Đối chiếu từ khái niệm đến vấn đề nghiệp vụ

Vấn đề nghiệp vụ	Diễn giải khái niệm	Thực thể / mối quan hệ	Tại sao quan trọng cho bước sau
Đơn giao hàng có thể giao lại	Yêu cầu và lần thực hiện là hai khái niệm khác nhau.	DELIVERY_ORDER 1:N DELIVERY_ACTIVITY	Cho phép retry và chain.
Cần kiểm toán vòng đời	Trạng thái hiện tại khác với sự kiện lịch sử.	DELIVERY_ORDER + OR- DER_STATUS_HISTORY	Dẫn đến history relation.
Gói hàng đi qua nhiều trạm	Xử lý tại trạm là một chuỗi sự kiện.	PACKAGE 1:N PACKAGE_STATION_EVENT	Dẫn đến event relation.
Theo dõi drone theo từng chuyến	Dữ liệu đo từ xa thuộc về một lần thực hiện cụ thể.	ACTIVITY 1:N TRACKING_RECORD	Không trộn telemetry giữa attempts.
Giao hàng có thể phát sinh sự cố	Sự cố có thời điểm phát sinh và xử lý riêng.	ACTIVITY 1:N DELIVERY_EXCEPTION	Hỗ trợ phân tích sự cố.
Phân quyền có quan hệ N:M	Vai trò và quyền là các khái niệm độc lập.	USER_ROLE, ROLE_PERMISSION	Dẫn đến associative relations.
Cần bằng chứng giao hàng	Xác nhận là một sự kiện nghiệp vụ.	ORDER 1:0..1 CONFIRMATION	Tách fact nghiệp vụ khỏi file storage.

3.1.11. Từ mô hình khái niệm đến thiết kế logic

Chuỗi các bước thiết kế:

Khái niệm nghiệp vụ → Thực thể → Mối quan hệ/lực lượng số → Thuộc tính → Khóa
→ Lược đồ quan hệ → Phụ thuộc hàm → Chuẩn hóa → Ràng buộc → Thiết kế vật lý

3.1.12. Xác định thực thể

Dựa trên các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ được trình bày tại Chương ??, hai mươi ba thực thể sau được xác định. Các thực thể được tổ chức thành bảy nhóm chức năng nhằm bảo đảm bao phủ đầy đủ nhưng không tạo ra dư thừa trong vận hành.

1. Nhóm người dùng và phân quyền.

- **system_user** — Lưu thông tin xác thực và trạng thái tài khoản của mọi tác nhân; tên bảng tránh sử dụng từ khóa dành riêng của SQL.
- **role** — Xác định các vai trò vận hành tiêu chuẩn (CUSTOMER, DISPATCHER, STATION_OPERATOR, LOGISTICS_MANAGER, SYSTEM_ADMIN).
- **permission** — Xác định các quyền hạn chi tiết, chẳng hạn CREATE_ORDER, ASSIGN_DRONE, CONFIRM_PICKUP.
- **user_role** — Bảng liên kết triển khai mối quan hệ nhiều-nhiều giữa người dùng và vai trò.
- **role_permission** — Bảng liên kết triển khai mối quan hệ nhiều-nhiều giữa vai trò và quyền hạn.

2. Nhóm khách hàng và địa chỉ.

- **customer** — Lưu thông tin hồ sơ khách hàng và có thể liên kết với một tài khoản người dùng hệ thống.
- **customer_address** — Lưu một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của mỗi khách hàng, bao gồm tọa độ địa lý chính xác phục vụ định vị cho máy bay không người lái.

3. Nhóm đơn giao hàng và kiện hàng.

- **delivery_order** — Đại diện cho yêu cầu giao hàng của khách hàng, lưu thời gian khách hàng mong muốn, thời gian đến dự kiến và trạng thái vòng đời.
- **package** — Lưu thông số vật lý của kiện hàng (khối lượng và kích thước tính bằng centimét) thuộc một đơn hàng.
- **order_status_history** — Bản ghi chỉ cho phép ghi nối tiếp, lưu mọi lần chuyển trạng thái của đơn giao hàng.

4. Nhóm quản lý trạm hạ cánh và máy bay.

- **landing_station** — Lưu các trạm cất/hạ cánh vật lý, tọa độ và sức chứa máy bay.
- **station_status_history** — Lưu lịch sử chuyển trạng thái trạm, chẳng hạn trạng thái bảo trì hoặc sẵn sàng.
- **station_operator_assignment** — Lưu việc phân công nhân viên vận hành vào trạm trong những khoảng thời gian xác định.
- **drone** — Lưu số sê-ri, mẫu, trạng thái vận hành, mức pin và tải trọng của máy bay không người lái.

5. Nhóm thực hiện giao hàng và dữ liệu đo từ xa.

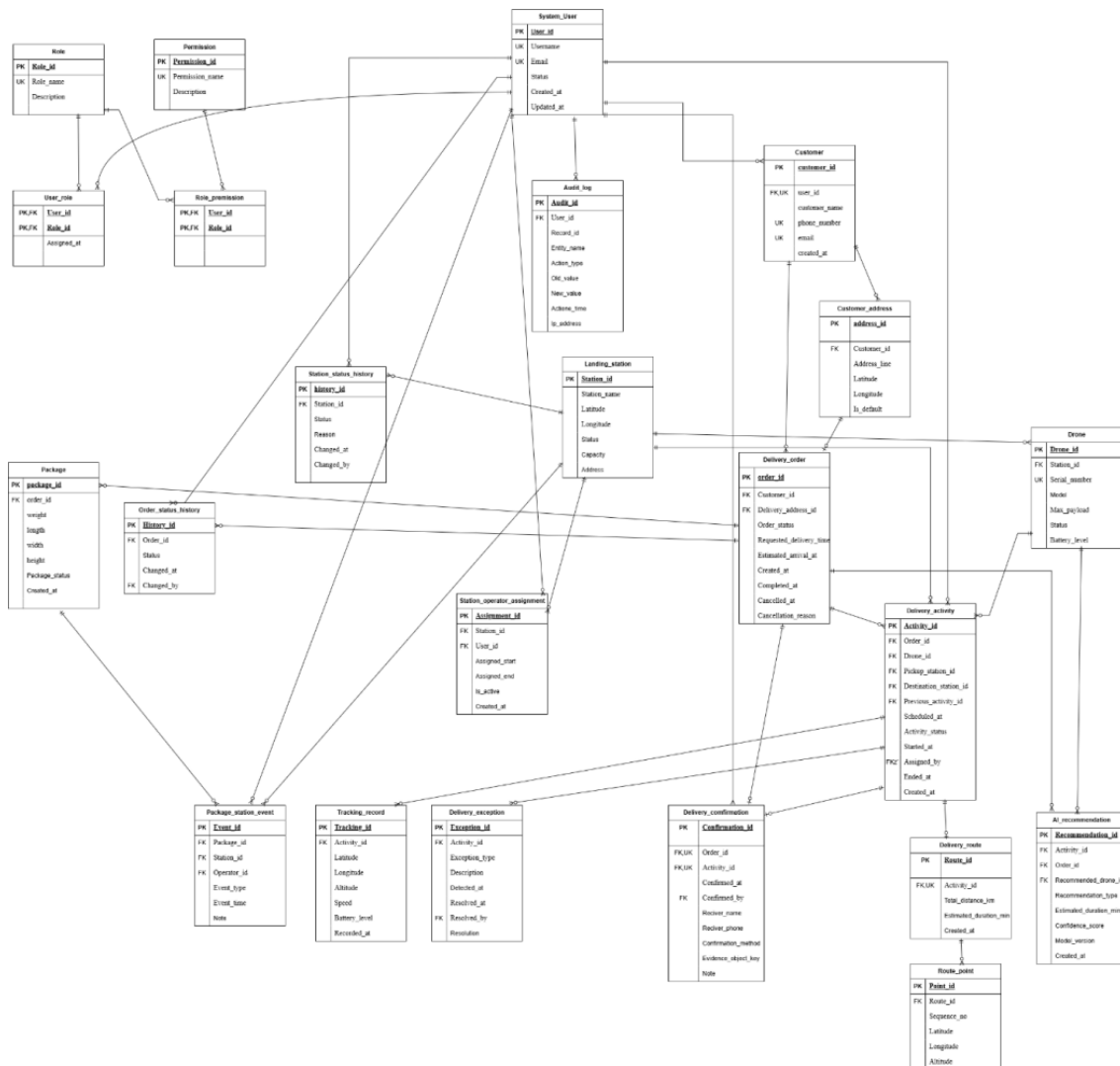
- **delivery_activity** — Thực thể vận hành trung tâm đại diện cho từng lần thực hiện một đơn hàng, liên kết máy bay, trạm khởi hành và trạm đích.
- **package_station_event** — Lưu các sự kiện xử lý vật lý của kiện hàng tại trạm hạ cánh như tiếp nhận, xác nhận lấy hàng, chất hàng và dỡ hàng.
- **tracking_record** — Lưu dữ liệu GPS và dữ liệu đo từ xa tần suất cao được thu thập trong chuyến bay.
- **delivery_exception** — Lưu các thất bại, bất thường hoặc gián đoạn của chuyến bay trong một hoạt động giao hàng.

6. Nhóm xác nhận giao hàng.

- **delivery_confirmation** — Lưu bằng chứng bàn giao chính thức sau khi giao hàng thành công, liên kết 1:0..1 với đơn hàng và tham chiếu tới bằng chứng số trong kho lưu trữ đối tượng.

7. Nhóm kiểm toán, tuyến đường và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

- **audit_log** — Dấu vết kiểm toán hệ thống không thể sửa đổi, lưu thao tác người dùng, ảnh chụp JSON trước/sau và địa chỉ IP.
- **delivery_route** — Lưu siêu dữ liệu về đường bay dự kiến của một hoạt động giao hàng.
- **route_point** — Lưu các điểm hành trình có thứ tự trên một tuyến giao hàng dự kiến.
- **ai_recommendation** — Lưu bền vững đầu ra của các mô hình đề xuất bằng trí tuệ nhân tạo, gồm đề xuất máy bay và dự đoán ETA.



HÌNH 3.1. Mô hình quan hệ thực thể

3.1.13. Thuộc tính của thực thể

3.1.14. Mỗi quan hệ và bản số

Mỗi quan hệ và bản số giữa hai mươi ba thực thể được xác định như sau, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nghiệp vụ:

- **customer 1 : N customer_address** — Một khách hàng sở hữu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về chính xác một khách hàng (BR-01).
- **customer 1 : N delivery_order** — Một khách hàng tạo nhiều đơn giao hàng; mỗi đơn thuộc về một khách hàng (BR-02).
- **customer_address 1 : N delivery_order** — Một địa chỉ có thể là điểm đến của nhiều đơn; mỗi đơn chỉ định một địa chỉ đích (BR-03, BR-04).
- **delivery_order 1 : N package** — Một đơn chứa một hoặc nhiều kiện hàng; mỗi kiện hàng thuộc về một đơn (BR-06, BR-07).
- **delivery_order 1 : N order_status_history** — Một đơn tích lũy nhiều bản ghi lịch sử trạng thái (BR-10, BR-11).
- **delivery_order 1 : N delivery_activity** — Một đơn có thể có nhiều lần thực hiện, gồm lần đầu và các lần được lập lịch lại (BR-19, BR-20).
- **delivery_order 1 : 0..1 delivery_confirmation** — Một đơn có tối đa một xác nhận giao hàng thành công (BR-33).
- **delivery_activity 1 : 0..1 delivery_confirmation** — Một xác nhận gắn với chính xác một lần thực hiện giao hàng thành công (BR-35).
- **delivery_activity 0..1 : 1 delivery_activity** — Hoạt động được lập lịch lại liên kết với lần thực hiện trước đó thông qua `previous_activity_id` (BR-22).
- **drone 1 : N delivery_activity** — Một máy bay phục vụ nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian, nhưng tại mỗi thời điểm chỉ có một chuyến bay đang hoạt động (BR-15, BR-16).
- **landing_station 1 : N drone** — Một trạm có thể chứa nhiều máy bay đang đỗ (BR-25).
- **landing_station 1 : N station_status_history** — Một trạm bảo toàn các thay đổi trạng thái vận hành (BR-26).
- **landing_station 1 : N station_operator_assignment** — Một trạm có nhiều lượt phân công nhân viên theo thời gian (BR-27).
- **system_user 1 : N station_operator_assignment** — Một người dùng là nhân viên vận hành có thể được phân công tới nhiều trạm theo thời gian (BR-27).
- **package 1 : N package_station_event** — Một kiện hàng trải qua nhiều sự kiện xử lý tại trạm

như tiếp nhận, lấy hàng và chất hàng (BR-29, BR-30).

- **landing_station 1 : N package_station_event** — Một trạm xử lý sự kiện của nhiều kiện hàng (BR-31).
- **delivery_activity 1 : N tracking_record** — Mỗi hoạt động tạo ra một chuỗi điểm dữ liệu đo từ xa không thể sửa đổi (BR-12).
- **delivery_activity 1 : N delivery_exception** — Một hoạt động có thể gặp không, một hoặc nhiều sự cố ngoại lệ (BR-13, BR-21).
- **delivery_activity 1 : 0..1 delivery_route** — Một hoạt động có tối đa một tuyến đường dự kiến.
- **delivery_route 1 : N route_point** — Một tuyến đường gồm một chuỗi điểm hành trình có thứ tự.
- **delivery_order 1 : N ai_recommendation** — Theo thời gian, một đơn có thể nhận đề xuất từ nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo.
- **system_user N : N role** — Được liên kết thông qua **user_role**.
- **role N : N permission** — Được liên kết thông qua **role_permission**.
- **system_user 1 : N audit_log** — Người dùng tạo các bản ghi nhật ký kiểm toán trong toàn hệ thống (BR-37, BR-38).

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

Phần này xây dựng lược đồ quan hệ mức logic từ mô hình mức khái niệm. Lược đồ quan hệ được trình bày theo ký hiệu chuẩn, trong đó khóa chính được ký hiệu là (PK), khóa ngoại là (FK) và ràng buộc duy nhất là UNIQUE.

3.2.1. Lược đồ quan hệ

```
SYSTEM_USER(user_id PK, username UNIQUE, password_hash,  
            email UNIQUE, phone_number UNIQUE, is_active,  
            created_at, updated_at)
```

```
ROLE(role_id PK, role_name UNIQUE, description)
```

```
PERMISSION(permission_id PK, permission_name UNIQUE,  
            description)
```

```
USER_ROLE(user_id PK/FK, role_id PK/FK, assigned_at)
```

ROLE_PERMISSION(role_id PK/FK, permission_id PK/FK)

CUSTOMER(customer_id PK, user_id FK UNIQUE,
customer_name, phone_number UNIQUE, email UNIQUE,
created_at)

CUSTOMER_ADDRESS(address_id PK, customer_id FK,
address_label, address_line, ward, district, city,
latitude, longitude, is_default, created_at)

DELIVERY_ORDER(order_id PK, customer_id FK,
delivery_address_id FK, order_status,
requested_delivery_time, estimated_arrival_at,
created_at, completed_at, cancelled_at,
cancellation_reason)

PACKAGE(package_id PK, order_id FK, description,
weight_kg, length_cm, width_cm, height_cm,
package_status, created_at)

ORDER_STATUS_HISTORY(status_history_id PK, order_id FK,
status, changed_by FK, reason, changed_at)

LANDING_STATION(station_id PK, station_code UNIQUE,
station_name, address, latitude, longitude,
capacity, status, created_at)

STATION_STATUS_HISTORY(history_id PK, station_id FK,
status, changed_by FK, reason, changed_at)

STATION_OPERATOR_ASSIGNMENT(assignment_id PK,
station_id FK, user_id FK, assigned_from,
assigned_to, is_active, created_at)

DRONE(drone_id PK, serial_number UNIQUE, model, status,
max_payload_kg, battery_level, station_id FK,
created_at)

DELIVERY_ACTIVITY(activity_id PK, order_id FK,
drone_id FK, pickup_station_id FK,
destination_station_id FK, assigned_by FK,
scheduled_at, activity_status, started_at, ended_at,
previous_activity_id FK, created_at)

PACKAGE_STATION_EVENT(event_id PK, package_id FK,
station_id FK, event_type, performed_by FK,
occurred_at, note)

TRACKING_RECORD(tracking_id PK, activity_id FK,
latitude, longitude, altitude_m, speed_kmh,
battery_level, recorded_at)

DELIVERY_CONFIRMATION(confirmation_id PK,
order_id FK UNIQUE, activity_id FK UNIQUE,
confirmed_by FK, receiver_name, receiver_phone,
confirmation_method, evidence_object_key,
confirmed_at, note)

DELIVERY_EXCEPTION(exception_id PK, activity_id FK,
exception_type, description, detected_at,
resolved_at, resolved_by FK, resolution)

AUDIT_LOG(log_id PK, user_id FK, entity_name,
record_id, action_type, old_value, new_value,
action_time, ip_address)

DELIVERY_ROUTE(route_id PK, activity_id FK UNIQUE,
total_distance_km, estimated_duration_min,
created_at)

ROUTE_POINT(route_point_id PK, route_id FK,
sequence_number, latitude, longitude, altitude_m)

AI_RECOMMENDATION(recommendation_id PK, order_id FK,
activity_id FK, recommendation_type,
recommended_drone_id FK, estimated_duration_min,

confidence_score, model_version, created_at)

3.2.2. Khóa chính, khóa ngoại và khóa ứng viên

Mỗi bảng cơ sở có một khóa chính thay thế gồm một cột (BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY). Các bảng liên kết (user_role, role_permission) sử dụng khóa chính ghép. Các khóa tự nhiên ứng viên được bảo vệ bằng ràng buộc UNIQUE:

- system_user.username, system_user.email, system_user.phone_number
- customer.phone_number, customer.email
- drone.serial_number
- landing_station.station_code
- delivery_confirmation.order_id và delivery_confirmation.activity_id
- delivery_route.activity_id
- route_point(route_id, sequence_number)

3.2.3. Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

Cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF):

Dạng chuẩn thứ nhất (1NF).. Mọi giá trị cột đều có tính nguyên tử. Các thành phần địa chỉ được tách thành những thuộc tính riêng; kích thước được lưu dưới dạng các giá trị số độc lập (length_cm, width_cm, height_cm); nhiều địa chỉ hoặc kiện hàng được biểu diễn bằng các dòng quan hệ riêng thay vì chuỗi phức hợp.

Dạng chuẩn thứ hai (2NF).. Mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong các bảng có khóa ghép (user_role, role_permission), thuộc tính không khóa phụ thuộc vào cả hai thành phần của khóa.

Dạng chuẩn thứ ba (3NF).. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ, delivery_order tham chiếu customer_id và không lưu lại thông tin liên hệ của khách hàng; delivery_confirmation không lưu dữ liệu khách hàng hoặc máy bay; còn tracking_record tham chiếu activity_id mà không lưu dư thừa thuộc tính của máy bay.

3.2.4. Các ràng buộc toàn vẹn

Lược đồ quan hệ thực thi sáu nhóm ràng buộc toàn vẹn:

1. **Toàn vẹn thực thể:** Được bảo đảm bởi các khóa chính thay thế tự động sinh, không rỗng và duy nhất trong từng bảng.

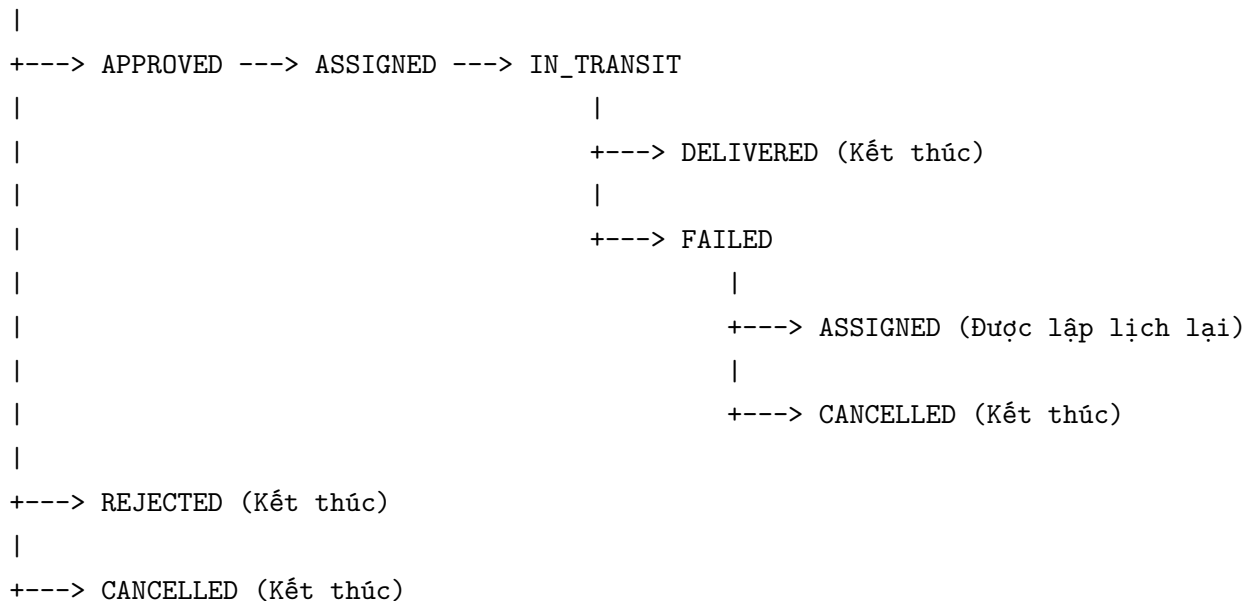
2. **Toàn vẹn tham chiếu:** Được thực thi bằng các ràng buộc khóa ngoại. Dữ liệu chủ phục vụ vận hành (customer, drone, landing_station) sử dụng ON DELETE RESTRICT để ngăn vô tình xóa lịch sử vận hành. Các bảng liên kết bảo mật sử dụng ON DELETE CASCADE. Tham chiếu người dùng trong nhật ký kiểm toán sử dụng ON DELETE SET NULL để bảo toàn dấu vết khi tài khoản được lưu trữ.
3. **Toàn vẹn miền:** Kiểu dữ liệu cột và các ràng buộc CHECK tường minh bảo đảm giá trị thuộc miền hợp lệ: tọa độ nằm trong $[-90, 90]$ và $[-180, 180]$, kích thước và tải trọng dương, phần trăm pin từ 0 đến 100.
4. **Ràng buộc duy nhất:** Các mã định danh tự nhiên và bản số 1:0..1 được thực thi nghiêm ngặt bằng chỉ mục UNIQUE ở cấp cơ sở dữ liệu.
5. **Toàn vẹn nghiệp vụ:** Tổng khối lượng kiện hàng không được vượt quá tải trọng máy bay được phân công (BR-18); địa chỉ phải thuộc về khách hàng đặt đơn (BR-04).
6. **Toàn vẹn thời gian:** Trong delivery_activity, started_at < ended_at; trong station_operator_assignment, assigned_from < assigned_to.

3.2.5. Mô hình vòng đời chuyển trạng thái

Hệ thống xác định vòng đời chính thức cho ba thực thể trung tâm có trạng thái:

Vòng đời đơn giao hàng.

PENDING



Vòng đời kiện hàng.

```

CREATED -> AT_STATION -> PICKED_UP -> IN_TRANSIT -> DELIVERED
|
+--> FAILED -> RETURNED / DAMAGED

```

Vòng đời hoạt động giao hàng.

```

ASSIGNED -> PREPARING -> IN_TRANSIT -> DELIVERED / FAILED / CANCELLED

```

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

Phần này trình bày chi tiết việc triển khai vật lý bằng PostgreSQL. Tất cả các bảng sử dụng BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY cho khóa chính, TIMESTAMPTZ cho trường thời gian và các miền số, hình học phù hợp.

3.3.1. Chiến lược chỉ mục

Chỉ mục được ưu tiên cho khóa ngoại và các điều kiện lọc truy vấn thường xuyên, đồng thời tránh tạo chỉ mục dư thừa trên những cột đã được bao phủ bởi ràng buộc duy nhất:

```

-- Chỉ mục khóa ngoại phục vụ các phép nối dữ liệu vận hành
CREATE INDEX idx_order_customer      ON delivery_order(customer_id);
CREATE INDEX idx_order_address       ON delivery_order(delivery_address_id);
CREATE INDEX idx_osh_order           ON order_status_history(order_id);
CREATE INDEX idx_pkg_order           ON package(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_order      ON delivery_activity(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_drone      ON delivery_activity(drone_id);
CREATE INDEX idx_activity_prev       ON delivery_activity(previous_activity_id);
CREATE INDEX idx_tracking_activity   ON tracking_record(activity_id);
CREATE INDEX idx_exception_activity  ON delivery_exception(activity_id);
CREATE INDEX idx_ssh_station         ON station_status_history(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_station         ON station_operator_assignment(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_user            ON station_operator_assignment(user_id);
CREATE INDEX idx_pse_package         ON package_station_event(package_id);
CREATE INDEX idx_pse_station         ON package_station_event(station_id);
CREATE INDEX idx_audit_user          ON audit_log(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_time          ON audit_log(action_time);

-- Chỉ mục ghép phục vụ truy vấn dữ liệu đo từ xa gần nhất
CREATE INDEX idx_tracking_activity_time
    ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);

```

```
-- Chỉ mục duy nhất từng phần bảo đảm mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ mặc định (BR-05)
CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
  ON customer_address(customer_id)
  WHERE is_default = TRUE;
```

3.3.2. Các truy vấn nghiệp vụ tiêu biểu

Các truy vấn sau xác nhận thiết kế vật lý đáp ứng trực tiếp nhu cầu vận hành:

Truy xuất các đơn hàng của khách hàng với trạng thái mới nhất.

```
SELECT order_id, order_status, requested_delivery_time,
       estimated_arrival_at, created_at
FROM   delivery_order
WHERE  customer_id = :customer_id
ORDER BY created_at DESC;
```

Truy xuất lịch sử xác nhận lấy kiện hàng tại các trạm.

```
SELECT pse.event_id, pse.package_id, ls.station_name,
       pse.event_type, su.username AS operator_name, pse.occurred_at
FROM   package_station_event pse
JOIN   landing_station ls ON ls.station_id = pse.station_id
LEFT   JOIN system_user su ON su.user_id = pse.performed_by
WHERE  pse.package_id = :package_id
ORDER BY pse.occurred_at ASC;
```

Truy vết chuỗi lập lịch lại của một đơn giao hàng.

```
SELECT activity_id, drone_id, activity_status,
       previous_activity_id, started_at, ended_at
FROM   delivery_activity
WHERE  order_id = :order_id
ORDER BY created_at ASC;
```

Truy xuất dữ liệu đo từ xa của chuyến bay để giám sát.

```
SELECT recorded_at, latitude, longitude, altitude_m, speed_kmh, battery_level
FROM   tracking_record
WHERE  activity_id = :activity_id
```

```
ORDER BY recorded_at DESC  
LIMIT 50;
```

graphicx float

CHƯƠNG 4.

Kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Mục tiêu kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục tiêu của việc kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu là xác minh rằng mô hình quan hệ được đề xuất cung cấp cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng cho toàn bộ yêu cầu chức năng và ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Thay vì giả định thời gian thực thi hoặc kết quả đạt/không đạt trên dữ liệu tổng hợp khi chưa có môi trường sản xuất thực tế, quá trình kiểm chứng tập trung vào tính đúng đắn về cấu trúc, tính đầy đủ của quan hệ, khả năng thực thi ràng buộc, chuẩn hóa và khả năng truy vết của lược đồ.

Cụ thể, quá trình kiểm chứng đánh giá:

1. **Mức độ bao phủ thực thể và bản số:** Bảo đảm mọi khái niệm vật lý và logic đều có quan hệ tương ứng, đồng thời bản số phản ánh chính xác thực tế vận hành.
2. **Thực thi ràng buộc:** Xác định quy tắc nào được thực thi trực tiếp bằng cơ chế quan hệ (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và chỉ mục từng phần), cũng như quy tắc nào cần trigger, giao dịch hoặc logic tầng ứng dụng.
3. **Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa:** Kiểm chứng hành vi xóa lan truyền, hạn chế xóa và đặt giá trị rỗng trong các quan hệ phụ thuộc cha-con.
4. **Bảo toàn lịch sử và tách biệt kiểm toán:** Xác nhận các lần chuyển trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán bảo mật được tách thành những bảng chuyên biệt, ổn định.
5. **Tính chặt chẽ của chuẩn hóa:** Chứng minh cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF), qua đó loại bỏ bất thường khi cập nhật, thêm và xóa dữ liệu.

6. **Sự phù hợp giữa chỉ mục và truy vấn:** Xác minh chiến lược chỉ mục tương ứng trực tiếp với các mẫu truy cập truy vấn vận hành dự kiến.

4.2. Kiểm chứng các ràng buộc

Các ràng buộc toàn vẹn là tuyến bảo vệ đầu tiên cho tính nhất quán dữ liệu. Lược đồ chuyển trực tiếp các yêu cầu nghiệp vụ thành những ràng buộc PostgreSQL tiêu chuẩn.

4.2.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng trong hệ thống được gán một khóa chính thay thế gồm một cột do hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự sinh (`BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`), hoặc một khóa chính ghép đối với các bảng liên kết.

- **Bảng dữ liệu chủ và bảng vận hành:** `system_user(user_id)`, `customer(customer_id)`, `customer_address(address_id)`, `delivery_order(order_id)`, `package(package_id)`, `landing_station(station_id)`, `drone(drone_id)`, `delivery_activity(activity_id)`, `tracking_record(tracking_id)`, `delivery_confirmation(confirmation_id)`.
- **Bảng liên kết:** `user_role(user_id, role_id)` và `role_permission(role_id, permission_id)` sử dụng khóa chính ghép, ngăn việc gán trùng vai trò hoặc quyền hạn.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu bằng chuỗi định danh và chỉ mục b-tree duy nhất của PostgreSQL.

4.2.2. Ràng buộc khóa ngoại

Các mối quan hệ giữa thực thể được thực thi thông qua khóa ngoại quan hệ.

- Đơn hàng bắt buộc tham chiếu tới khách hàng hợp lệ (`delivery_order.customer_id → customer.customer_id`).
- Hoạt động liên kết đơn hàng với máy bay (`delivery_activity.order_id → delivery_order.order_id`, `delivery_activity.drone_id → drone.drone_id`).
- Dữ liệu đo từ xa và ngoại lệ liên kết với hoạt động giao hàng (`tracking_record.activity_id → delivery_activity.activity_id`, `delivery_exception.activity_id → delivery_activity.activity_id`).
- Hoạt động được lập lịch lại liên kết với lần thực hiện trước bằng khóa ngoại tự tham chiếu (`delivery_activity.previous_activity_id → delivery_activity.activity_id`).

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu. Các dòng tham chiếu tới bản ghi cha không tồn tại sẽ bị từ chối.

4.2.3. Ràng buộc duy nhất

Các khóa ứng viên và bản số một–một hoặc một–không/một được thực thi bằng ràng buộc UNIQUE ở cấp cơ sở dữ liệu:

- `system_user.username, system_user.email, system_user.phone_number`.
- `customer.phone_number, customer.email`.
- `drone.serial_number`.
- `landing_station.station_code`.
- `delivery_confirmation.order_id` — Thực thi quy tắc một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận thành công (BR-33).
- `delivery_confirmation.activity_id` — Bảo đảm mỗi lần thực hiện giao hàng có tối đa một bản ghi xác nhận (BR-35).
- `delivery_route.activity_id` — Bảo đảm một hoạt động có tối đa một tuyến đường dự kiến.
- `route_point(route_id, sequence_number)` — Bảo đảm thứ tự điểm hành trình là duy nhất trong một tuyến đường.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu.

4.2.4. Ràng buộc kiểm tra

Tính toàn vẹn miền được kiểm chứng bằng các ràng buộc khai báo CHECK:

- **Kích thước vật lý và tải trọng:** `package.weight_kg > 0, package.length_cm > 0, package.width_cm > 0, package.height_cm > 0, drone.max_payload_kg > 0`.
- **Tọa độ địa lý:** `latitude BETWEEN -90 AND 90, longitude BETWEEN -180 AND 180` trong `customer_address, landing_station, tracking_record` và `route_point`.
- **Miền giá trị vận hành:** `drone.battery_level BETWEEN 0 AND 100, landing_station.capacity >= 0, tracking_record.altitude_m >= 0, tracking_record.speed_kmh >= 0`.
- **Tập trạng thái rời rạc:** Được kiểm tra trên `delivery_order.order_status, package.package_status, drone.status, landing_station.status, delivery_activity.activity_status` và `package_station_event.event_type`.
- **Giới hạn thời gian:** `delivery_activity.started_at <= delivery_activity.ended_at` và `station_operator_assignment.assigned_from < station_operator_assignment.assigned_to`.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu.

4.3. Kiểm chứng từ quy tắc nghiệp vụ đến lược đồ

BẢNG ?? và BẢNG ?? trình bày kết quả kiểm chứng có hệ thống đối với toàn bộ ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ, bao gồm cách biểu diễn quan hệ chính xác và mức thực thi cơ sở dữ liệu cụ thể.

4.4. Các cơ chế thực thi quan hệ nâng cao

Một số quy tắc nghiệp vụ là những thách thức điển hình trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, vượt quá khả năng của các ràng buộc đơn cột thông thường. Thiết kế được đề xuất sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa quan hệ nâng cao để trực tiếp thực thi những quy tắc này.

4.4.1. Kiểm tra quyền sở hữu địa chỉ khách hàng (BR-04)

Một điểm yếu thường gặp trong lược đồ đơn giản là cho phép đơn hàng chọn địa chỉ thuộc khách hàng khác nếu `customer_id` và `delivery_address_id` chỉ được kiểm tra độc lập. Để ngăn vấn đề này ở cấp cơ sở dữ liệu:

1. Định nghĩa ràng buộc duy nhất ghép trên `customer_address(address_id, customer_id)`.
2. Trong `delivery_order`, thiết lập khóa ngoại ghép:

```
CONSTRAINT fk_order_address
    FOREIGN KEY (delivery_address_id, customer_id)
    REFERENCES customer_address(address_id, customer_id)
    ON DELETE RESTRICT
```

Cơ chế này bảo đảm hoàn toàn rằng không thể thêm một đơn hàng với địa chỉ thuộc khách hàng khác. Việc kiểm tra được thực thi trực tiếp bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà không cần mã ứng dụng hoặc trigger.

4.4.2. Một địa chỉ mặc định cho mỗi khách hàng (BR-05)

Nếu đặt ràng buộc UNIQUE tiêu chuẩn trên `is_default`, toàn bộ bảng sẽ bị giới hạn sai thành chỉ có một địa chỉ mặc định. Vì vậy, thiết kế sử dụng tính năng chỉ mục từng phần của PostgreSQL:

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
    ON customer_address(customer_id)
    WHERE is_default = TRUE;
```

Chỉ mục này chỉ đánh chỉ mục các dòng có `is_default` bằng true. Mỗi khách hàng vẫn có thể có số lượng địa chỉ không mặc định tùy ý, trong khi quy tắc tối đa một địa chỉ mặc định được thực thi nghiêm ngặt ở cấp cơ sở dữ liệu.

BẢNG 4.1. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về khách hàng, đơn hàng, máy bay và thực hiện giao hàng (BR-01 đến BR-24)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-01	Khách hàng có nhiều địa chỉ giao hàng	customer 1:N customer_address	Được xác định bởi lược đồ
BR-02	Đơn thuộc về một khách hàng	delivery_order.customer_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-03	Đơn sử dụng một địa chỉ giao hàng	delivery_order.delivery_address_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-04	Địa chỉ thuộc về khách hàng đặt đơn	FK ghép (delivery_address_id, customer_id)	CSDL thực thi (FK ghép)
BR-05	Tối đa một địa chỉ mặc định	Chỉ mục từng phần WHERE is_default = TRUE	CSDL thực thi (UNIQUE từng phần)
BR-06	Đơn có ít nhất một kiện hàng	package.order_id FK	Cần giao dịch/trigger
BR-07	Đơn có thể chứa nhiều kiện hàng	delivery_order 1:N package	Được xác định bởi lược đồ
BR-08	Khối lượng, kích thước kiện hàng dương	CHECK(weight_kg > 0, etc.)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-09	Vòng đời trạng thái kiện hàng	CHECK(package_status IN (...))	CSDL thực thi (CHECK)
BR-10	Một trạng thái đơn hiện tại	delivery_order.order_status	Được xác định bởi lược đồ
BR-11	Bảo toàn thay đổi trạng thái đơn	order_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-12	Chuyển trạng thái hợp lệ	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-13	Đơn đã hủy không trở lại hoạt động	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-14	Đơn đã giao không được lập lịch lại	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-15	Máy bay phục vụ nhiều hoạt động	drone 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-16	Không có chuyến bay đang hoạt động chồng lấn	Khoảng thời gian lịch bay	Cần trigger/ràng buộc loại trừ
BR-17	Máy bay được phân công phải sẵn sàng	Kiểm tra trạng thái máy bay	Cần giao dịch/trigger
BR-18	Khối lượng kiện ≤ tải trọng máy bay	SUM(weight) ≤ max_payload	Cần trigger liên bản ghi/ứng dụng
BR-19	Đơn có nhiều hoạt động giao hàng	delivery_order 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-20	Hoạt động là một lần thực hiện	Quan hệ delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-21	Bảo toàn lần giao hàng thất bại	Dòng hoạt động được giữ ('FAILED')	Chính sách/phân quyền
BR-22	Lập lịch lại tạo hoạt động liên kết	previous_activity_id	CSDL thực thi (FK)
BR-23	Hoạt động sử dụng chính xác một máy bay	delivery_activity.drone_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-24	Hoạt động có trạng thái/thời gian độc lập	activity_status, các mốc thời gian	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)

BẢNG 4.2. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về trạm, xử lý kiện hàng, xác nhận và kiểm toán (BR-25 đến BR-39)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-25	Sức chứa trạm không âm	CHECK(capacity >= 0)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-26	Bảo toàn lịch sử trạng thái trạm	station_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-27	Khoảng thời gian bố trí nhân viên	station_operator_assignment	CSDL thực thi (CHECK, FK)
BR-28	Kiểm tra quyền của nhân viên vận hành	Đối chiếu khoảng thời gian phân công	Cần trigger/ứng dụng
BR-29	Kiện hàng được xử lý tại trạm	package_station_event	Được xác định bởi lược đồ
BR-30	Ghi sự kiện lấy/bàn giao kiện hàng	package_station_event.event_type	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)
BR-31	Sự kiện lưu trạm, nhân viên và thời gian	Các FK và mốc occurred_at	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-32	Không bay khi chưa có sự kiện lấy hàng	Kiểm tra trình tự sự kiện	Cần trigger/ứng dụng
BR-33	Tối đa một xác nhận cho mỗi đơn	delivery_confirmation.order_id	CSDL thực thi (UNIQUE)
BR-34	Chỉ xác nhận khi đã giao hàng	Đối chiếu trạng thái đơn/hoạt động	Cần trigger/ứng dụng
BR-35	Xác nhận liên kết hoạt động thành công	delivery_confirmation.activity_id	CSDL thực thi (UNIQUE, FK)
BR-36	Bảo toàn người nhận, phương thức, bằng chứng	Các thuộc tính xác nhận	CSDL thực thi (NOT NULL)
BR-37	Truy vết được các thao tác quan trọng	audit_log.user_id, action_time	Được xác định bởi lược đồ
BR-38	Kiểm toán lưu thay đổi trước/sau	old_value, new_value (JSONB)	Được xác định bởi lược đồ
BR-39	Tách lịch sử nghiệp vụ và kiểm toán	Các bảng chuyên biệt độc lập	Tách biệt về cấu trúc

4.4.3. Bản số tối thiểu của kiện hàng (BR-06)

Khóa ngoại tiêu chuẩn bảo đảm một kiện hàng tham chiếu một đơn ($N : 1$), nhưng DDL quan hệ không thể tự thực thi việc mỗi đơn vừa được thêm phải có ngay ít nhất một kiện hàng ($1 : 1..N$ ở phía cha) trong một câu lệnh nguyên tử mà không tạo phụ thuộc vòng. Trong thiết kế này, đây là ràng buộc lược đồ cần được thực thi ở cấp giao dịch (thêm đơn và kiện hàng trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu) hoặc bằng trigger ràng buộc trì hoãn.

4.5. Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa

Lược đồ thiết lập các chính sách xóa (ON DELETE) rõ ràng và nhất quán cho toàn bộ khóa ngoại:

- **Dữ liệu chủ phục vụ vận hành (RESTRICT):** Việc xóa dòng khỏi customer, drone, landing_station, delivery_order hoặc delivery_activity bị chặn nếu tồn tại dòng con lịch sử hay vận hành phụ thuộc. Cơ chế này bảo vệ hồ sơ vận hành khỏi thao tác xóa lan truyền ngoài ý muốn.
- **Bảng liên kết bảo mật (CASCADE):** Khi xóa vai trò hoặc quyền hạn, thao tác xóa được lan truyền tới user_role và role_permission, vì các bản ghi liên kết không còn ý nghĩa khi thực thể bảo mật cha bị xóa.
- **Trách nhiệm người dùng và tham chiếu kiểm toán (SET NULL):** Khi tài khoản người dùng được lưu trữ hoặc loại bỏ, lịch sử vận hành và bản ghi kiểm toán vẫn được bảo toàn:
 - order_status_history.changed_by → SET NULL.
 - delivery_activity.assigned_by → SET NULL.
 - delivery_exception.resolved_by → SET NULL.
 - audit_log.user_id → SET NULL.

Điều này bảo đảm dữ liệu đo từ xa, ngoại lệ và nhật ký kiểm toán lịch sử vẫn nguyên vẹn để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, ngay cả khi bản ghi người dùng ban đầu bị thay đổi.

4.6. Kiến trúc bảo toàn lịch sử và kiểm toán

Một yêu cầu thiết kế trung tâm là phân biệt lịch sử trạng thái nghiệp vụ với dấu vết kiểm toán bảo mật:

- **Lịch sử nghiệp vụ (order_status_history, station_status_history):**
 - Trả lời câu hỏi: “*Trạng thái vận hành của thực thể nghiệp vụ này đã thay đổi như thế nào theo thời gian?*”
 - Lưu các lần chuyển trạng thái nghiệp vụ rời rạc (PENDING → APPROVED → ASSIGNED → IN_TRANSIT → DELIVERED) cùng thời điểm và lý do nghiệp vụ.
 - Được thiết kế theo chính sách chỉ ghi nối tiếp ở cấp vận hành.

- **Nhật ký kiểm toán (audit_log):**

- Trả lời câu hỏi: “Ai đã sửa bản ghi nào, vào thời điểm nào và nội dung nào đã thay đổi?”
- Lưu các thay đổi DML cấp thấp (INSERT, UPDATE, DELETE), ảnh chụp JSONB của bản ghi trước và sau thay đổi, địa chỉ IP máy khách và mã tác nhân.
- Sự tách biệt về cấu trúc bảo đảm nhật ký bảo mật có dung lượng lớn không gây nhiều cho các truy vấn báo cáo nghiệp vụ.

4.7. Kiểm chứng chuẩn hóa

Thiết kế lược đồ được kiểm chứng chính thức theo các quy tắc chuẩn hóa quan hệ:

4.7.1. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)

- **Tính nguyên tử:** Mọi miền giá trị của cột đều chứa các giá trị nguyên tử, không thể chia nhỏ. Đường phố, quận/huyện, thành phố và tọa độ được tách thành các cột riêng trong `customer_address`.
- **Không có nhóm lặp:** Kích thước kiện hàng được lưu bằng các thuộc tính số vô hướng riêng (`length_cm`, `width_cm`, `height_cm`) thay vì chuỗi văn bản phức hợp, chẳng hạn “30×20×10”. Nhiều địa chỉ hoặc kiện hàng được mô hình hóa thành các dòng độc lập.

4.7.2. Dạng chuẩn thứ hai (2NF)

- Mọi quan hệ đều ở 1NF.
- Tất cả thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.
- Trong các bảng kết hợp có khóa ghép (`user_role` với PK (`user_id`, `role_id`) và `role_permission` với PK (`role_id`, `permission_id`)), không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một tập con thực sự của khóa ghép. Trong `user_role`, `assigned_at` phụ thuộc vào cả người dùng và vai trò.

4.7.3. Dạng chuẩn thứ ba (3NF)

- Mọi quan hệ đều ở 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu ($X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$, trong đó Z là thuộc tính không khóa).
- `delivery_order` chứa `customer_id` dưới dạng khóa ngoại; tên, số điện thoại và thư điện tử của khách hàng không bị lặp trong `delivery_order`.
- `delivery_confirmation` tham chiếu `order_id` và `activity_id`; bảng không lưu mẫu máy bay hoặc thông tin liên hệ khách hàng.

- `tracking_record` tham chiếu `activity_id`; thông số máy bay được truy cập thông qua chuỗi quan hệ `tracking_record` → `delivery_activity` → `drone` mà không lặp dữ liệu.

4.8. Kiểm chứng thiết kế chỉ mục và truy vấn

Các chỉ mục được thiết kế chặt chẽ để hỗ trợ những mẫu truy vấn vận hành dự kiến mà không tạo chi phí ghi không cần thiết trên các bảng có tần suất cao:

- **Chỉ mục tra cứu khóa ngoại:** Cần thiết cho các phép nối quan hệ tần suất cao. Chỉ mục trên `delivery_order(customer_id)`, `order_status_history(order_id)`, `delivery_activity(order_id)`, `delivery_activity(drone_id)`, `station_operator_assignment(station_id)` và `package_station_event(package_id)` ngăn quét tuần tự toàn bảng khi thực hiện phép nối.
- **Chỉ mục ghép cho chuỗi thời gian:** Bảng `tracking_record` liên tục nhận các điểm GPS và dữ liệu đo từ xa trong chuyến bay. Chỉ mục ghép:

```
CREATE INDEX idx_tracking_activity_time
ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);
```

tối ưu việc truy xuất tọa độ đo từ xa gần nhất cho bảng điều khiển giám sát trực tiếp, đồng thời giới hạn phạm vi quét trong một hoạt động giao hàng.

- **Chỉ mục ràng buộc ngầm định:** Không tạo lại chỉ mục tường minh trên các cột đã được chỉ mục b-tree duy nhất do ràng buộc `UNIQUE` tạo ra (`system_user.username`, `drone.serial_number`, `landing_station.station_code`, `delivery_confirmation.order_id`).

4.9. Giới hạn và ranh giới thực thi

Một thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ phải chỉ rõ ranh giới giữa nội dung có thể thực thi trực tiếp bằng định nghĩa lược đồ SQL khai báo và nội dung cần cơ chế thủ tục hoặc tầng ứng dụng:

1. Thực thi bằng lược đồ khai báo (trực tiếp trong PostgreSQL):

- Toàn vẹn thực thể (PK, cột định danh).
- Toàn vẹn tham chiếu (FK, chính sách xóa).
- Tính duy nhất (một địa chỉ mặc định bằng chỉ mục từng phần, một xác nhận cho mỗi đơn bằng ràng buộc duy nhất).
- Quyền sở hữu địa chỉ (FK ghép liên kết đơn và địa chỉ thông qua mã khách hàng).
- Kiểm tra miền vô hướng (khối lượng dương, tọa độ, mã trạng thái hợp lệ).

2. Thực thi bằng thủ tục/trigger (cần logic được lưu trữ):

- **Giới hạn tải trọng liên bản ghi (BR-18):** Việc kiểm tra tổng khối lượng các kiện hàng của một hoạt động không vượt quá `drone.max_payload_kg` cần phép tổng hợp trên nhiều bản ghi kiện hàng.
- **Tính đồng thời của chuyến bay (BR-16):** Ngăn lịch bay chồng lấn của cùng một máy bay khi đang hoạt động cần ràng buộc loại trừ theo thời gian (`EXCLUDE USING gist`) hoặc trigger kiểm tra trước khi kích hoạt hoạt động.
- **Vòng đời chuyển trạng thái (BR-12, BR-13, BR-14):** Ngăn chuyển lùi trạng thái không hợp lệ, chẳng hạn từ `DELIVERED` về `ASSIGNED`, cần trigger kiểm tra chuyển trạng thái hoặc máy trạng thái tại tầng ứng dụng.
- **Quyền của nhân viên đang được phân công (BR-28):** Xác nhận người dùng ghi sự kiện kiện hàng đang được phân công vào trạm đó cần trigger đối chiếu với `station_operator_assignment`.

Việc ghi rõ những ranh giới này bảo đảm tính trung thực học thuật và tránh các tuyên bố thiếu cơ sở khi bảo vệ dự án.

4.10. Tóm tắt chương

Chương này đã kiểm chứng có hệ thống thiết kế cơ sở dữ liệu SmartDroneDelivery được đề xuất. Mọi khía cạnh cấu trúc, bao gồm khóa chính, khóa ngoại, khóa ứng viên, ràng buộc kiểm tra miền và hành động tham chiếu, đều được đối chiếu với các yêu cầu hệ thống.

Ma trận kiểm chứng xác nhận cả ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ đều được biểu diễn rõ ràng trong mô hình quan hệ. Các kỹ thuật quan hệ nâng cao như khóa ngoại ghép để bảo đảm quyền sở hữu địa chỉ khách hàng (BR-04) và chỉ mục duy nhất từng phần cho địa chỉ mặc định (BR-05) đã được minh họa. Sự tách biệt về cấu trúc giữa lịch sử trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán bảo mật đã được kiểm chứng, đồng thời việc tuân thủ 3NF cũng được xác nhận.

Cuối cùng, chương đã phân định rõ ràng ranh giới giữa các ràng buộc cơ sở dữ liệu khai báo và logic nghiệp vụ ở cấp thủ tục/ứng dụng, qua đó cung cấp một nền tảng trung thực, chặt chẽ và có thể bảo vệ cho thiết kế cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 5.

Kết luận

5.1. Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu

Tài liệu này đã trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho nền tảng SmartDroneDelivery, bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, mô hình thực thể mức khái niệm, lược đồ quan hệ mức logic và triển khai vật lý bằng PostgreSQL.

Cơ sở dữ liệu cuối cùng gồm hai mươi ba bảng được tổ chức thành bảy nhóm chức năng: người dùng và phân quyền; khách hàng và địa chỉ; đơn giao hàng và kiện hàng; quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành; thực hiện giao hàng và dữ liệu đo từ xa; xác nhận giao hàng; cùng các bảng kiểm toán, tuyến đường và đề xuất của trí tuệ nhân tạo. Thiết kế mức khái niệm và mức logic bao phủ toàn bộ ba mươi chín yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Các ràng buộc cấu trúc được thực thi ở cấp cơ sở dữ liệu; những quy tắc nghiệp vụ liên bản ghi như chuyển trạng thái, tính đồng thời của máy bay, kiểm tra tải trọng và quyền vận hành cần được thực thi bằng trigger hoặc ở cấp giao dịch.

Cải tiến cấu trúc quan trọng nhất trong thiết kế là thay thế mối quan hệ 1:1 trực tiếp giữa đơn giao hàng và máy bay bằng thực thể trung gian `delivery_activity`. Thay đổi này cung cấp các khả năng sau:

- Một đơn giao hàng có thể được thực hiện nhiều lần. Mỗi lần được ghi thành một dòng `delivery_activity` riêng.
- Khi giao hàng thất bại và được lập lịch lại, một hoạt động mới được tạo. Hoạt động thất bại ban đầu cùng các bản ghi ngoại lệ và theo dõi của nó vẫn được bảo toàn.

- Khóa ngoại tự tham chiếu `previous_activity_id` trong `delivery_activity` duy trì chuỗi lịch sử không bị gián đoạn qua các lần lập lịch lại liên tiếp.
- Một máy bay có thể được phân công cho nhiều đơn theo thời gian mà không phải lưu thông tin đơn hàng dư thừa trong bảng máy bay.
- Các bản ghi theo dõi và ngoại lệ giao hàng gắn với một hoạt động cụ thể, cung cấp lịch sử chi tiết theo từng lần thực hiện.

Các cải tiến bổ sung bao gồm:

- Địa chỉ khách hàng được lưu trong bảng `customer_address` riêng, hỗ trợ nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng và cho phép lưu tọa độ địa lý dưới dạng các cột số độc lập để truy vấn, kiểm tra.
- Việc bố trí nhân viên tại trạm và xử lý kiện hàng được chính thức hóa bằng `station_operator_assignment` và `package_station_event`, cho phép xác minh toàn trình việc lấy kiện hàng trước khi máy bay khởi hành.
- Các bảng `order_status_history` và `station_status_history` cung cấp bản ghi đầy đủ, chỉ ghi nối tiếp cho mọi lần chuyển trạng thái. Lịch sử nghiệp vụ và dữ liệu nhật ký kiểm toán được duy trì trong các bảng riêng phục vụ những mục đích khác nhau.
- Bảng `delivery_confirmation` thực thi ràng buộc `UNIQUE` trên cả `order_id` và `activity_id`, hiện thực quy tắc mỗi đơn có tối đa một xác nhận và liên kết trực tiếp xác nhận đó với lần thực hiện thành công.
- Lược đồ sử dụng `evidence_object_key` để tham chiếu hệ thống lưu trữ đối tượng bên ngoài, chẳng hạn MinIO/S3, dành cho chữ ký và ảnh giao hàng; nhờ đó tránh lưu dữ liệu nhị phân làm PostgreSQL phình to.
- Mọi cột khóa chính sử dụng `BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` và mọi cột thời gian sử dụng `TIMESTAMPTZ`, phù hợp với các thông lệ tốt của PostgreSQL.
- Bảng có tên `system_user` giúp tránh từ khóa dành riêng `USER` trong SQL.

5.2. Hạn chế

Thiết kế hiện tại có những hạn chế sau:

- **Chưa có cơ chế xóa mềm:** Lược đồ hiện tại chưa triển khai xóa mềm, chẳng hạn cột `is_deleted`. Bản ghi đã xóa không thể khôi phục nếu không có bản sao lưu. Các phiên bản sau có thể bổ sung khả năng xóa mềm cho những thực thể quan trọng.
- **Giá trị trạng thái dưới dạng ràng buộc kiểm tra:** Trạng thái của đơn hàng, máy bay, trạm và hoạt động được thực thi bằng ràng buộc `CHECK` trên các cột `VARCHAR`. Nếu cần thêm trạng

thái mới, phải sử dụng câu lệnh ALTER TABLE. Một phương án khác là dùng kiểu ENUM của PostgreSQL hoặc bảng tham chiếu, cho phép quản lý giá trị trạng thái bằng câu lệnh INSERT thay vì thay đổi lược đồ.

- **Chưa phân vùng bảng:** Bảng `tracking_record` được dự kiến sẽ tăng nhanh trong môi trường sản xuất. Thiết kế hiện tại chưa triển khai phân vùng. Khi triển khai quy mô lớn, nên cân nhắc phân vùng theo khoảng trên `recorded_at`.
- **Kiểm thử hiệu năng trên tập dữ liệu giới hạn:** Kiểm thử hiệu năng mới được thực hiện trên tập dữ liệu đại diện nhưng có quy mô hạn chế. Việc kiểm thử ở quy mô sản xuất với hàng triệu bản ghi theo dõi cần được đánh giá thêm.
- **Các bảng tùy chọn chưa được kiểm thử ở quy mô lớn:** Các bảng `delivery_route`, `route_point` và `ai_recommendation` đã được đưa vào lược đồ nhưng chưa được kiểm thử hiệu năng chuyên biệt trong tài liệu này.

5.3. Hướng cải tiến cơ sở dữ liệu trong tương lai

Các phiên bản thiết kế cơ sở dữ liệu trong tương lai có thể cân nhắc những cải tiến sau:

- **Phân vùng bảng:** Triển khai phân vùng theo khoảng trên `tracking_record(recorded_at)` và `audit_log(action_time)` để quản lý tăng trưởng dữ liệu hiệu quả và cải thiện hiệu năng của truy vấn theo khoảng thời gian.
- **Bảng tham chiếu trạng thái:** Thay các ràng buộc CHECK trên cột trạng thái bằng những bảng tham chiếu chuyên biệt, giúp quản lý giá trị trạng thái linh hoạt hơn mà không cần thay đổi lược đồ.
- **Tìm kiếm toàn văn:** Bổ sung chỉ mục tìm kiếm toàn văn của PostgreSQL trên `delivery_exception.description` và các trường của `audit_log` để hỗ trợ truy vấn phân tích vận hành.
- **Trigger cơ sở dữ liệu:** Triển khai trigger tự động thêm dòng vào `order_status_history` và `station_status_history` mỗi khi cột trạng thái tương ứng được cập nhật, bảo đảm không bỏ sót bản ghi lịch sử.
- **Khung nhìn vật hóa:** Tạo các khung nhìn vật hóa cho những truy vấn phân tích phổ biến, chẳng hạn tỷ lệ giao hàng thành công theo trạm hoặc thời lượng giao hàng trung bình theo mẫu máy bay, nhằm giảm chi phí của các truy vấn tổng hợp lặp lại.
- **Gộp kết nối và bản sao chỉ đọc:** Trong môi trường sản xuất, cấu hình bộ gộp kết nối và các bản sao chỉ đọc để phân phối tải truy vấn và cải thiện tính sẵn sàng.
- **Tích hợp dữ liệu đo từ xa IoT:** Kết nối trực tiếp dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực từ phần cứng máy bay vào bảng `tracking_record` thông qua một quy trình tiếp nhận chuyên biệt, thay thế hoặc bổ sung việc cập nhật thủ công.